

Geräteanbindung Huvitz HRK-9000A



Dateiversion: 1.9.7.10
Erstellungsdatum: 28.05.2024
Letzte Aktualisierung: 03.06.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Deutsche Augenoptik AG
Ziegeleistraße 18-24
75417 Mühlacker
Deutschland

Telefonische Hotline
MO-FR 09:00 - 18:00 Uhr
Telefon + 49 (0) 7041/884-105

www.dao-ag.de
mail@dao-ag.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird per serieller Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Hinweis: Alle Werte werden vom Gerät mit „führenden Nullen“ ausgegeben. Leider ist es nicht möglich, das Format auf nur eine Null zu ändern. In der Software des Gerätes dient dieser wohl als Platzhalter für höhere Werte wie z.B. -10,25dpt.

Einstellungen am Huvitz HRK-9000A

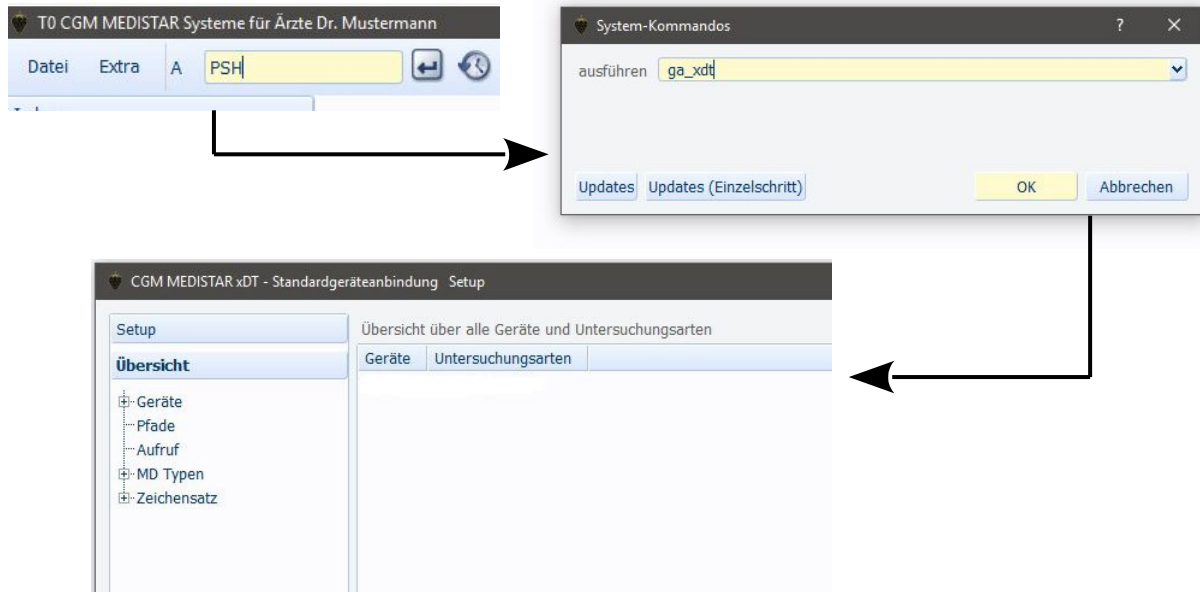
Das Gerät muss per serieller Schnittstelle an den PC angeschlossen werden.

Per Default ist in der Geräte-Konfigurationsdatei eingestellt: 9600 / 8 / N / 1.

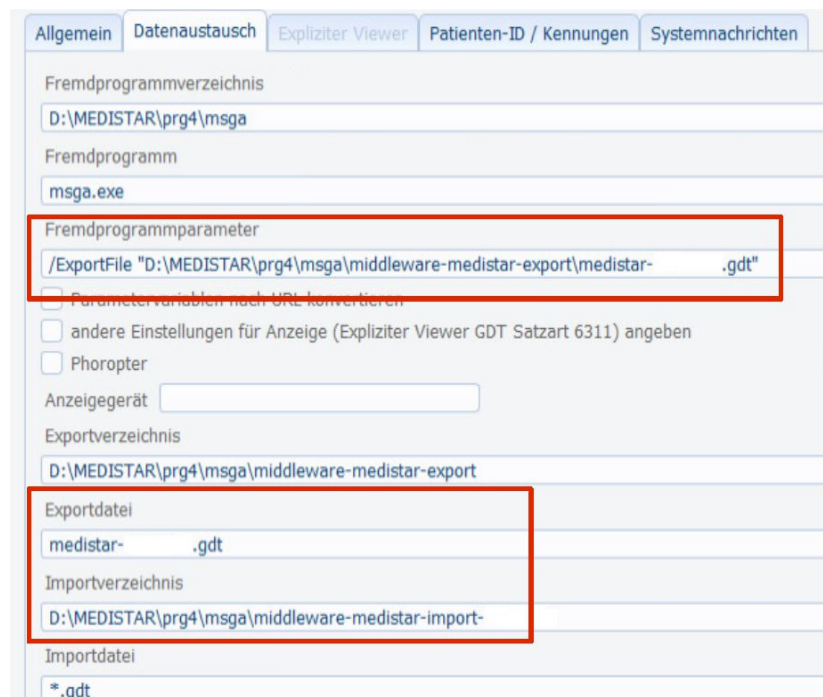
Für HRK-Daten gibt es zwei Protokolltypen. Wir nennen sie V1-Protokoll und V2-Protokoll. Wir verwenden hier das **V1-Protokoll**.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



Huvitz HRK-9000A → **GDT-ID / Geräte-ID ist HUHRK9KA**



Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **HUHRK9KA**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*"** konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung HUHRK9KA** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Autorefraktometer**. Somit muss für das Gerät nur eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Autorefraktometer**.

Export	Import
Standard	Standard
OPT001	OPT001

Neu Löschen

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': **Behandlung+Messung** ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM** ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen** ▼

Zeichensatz **Windows** ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

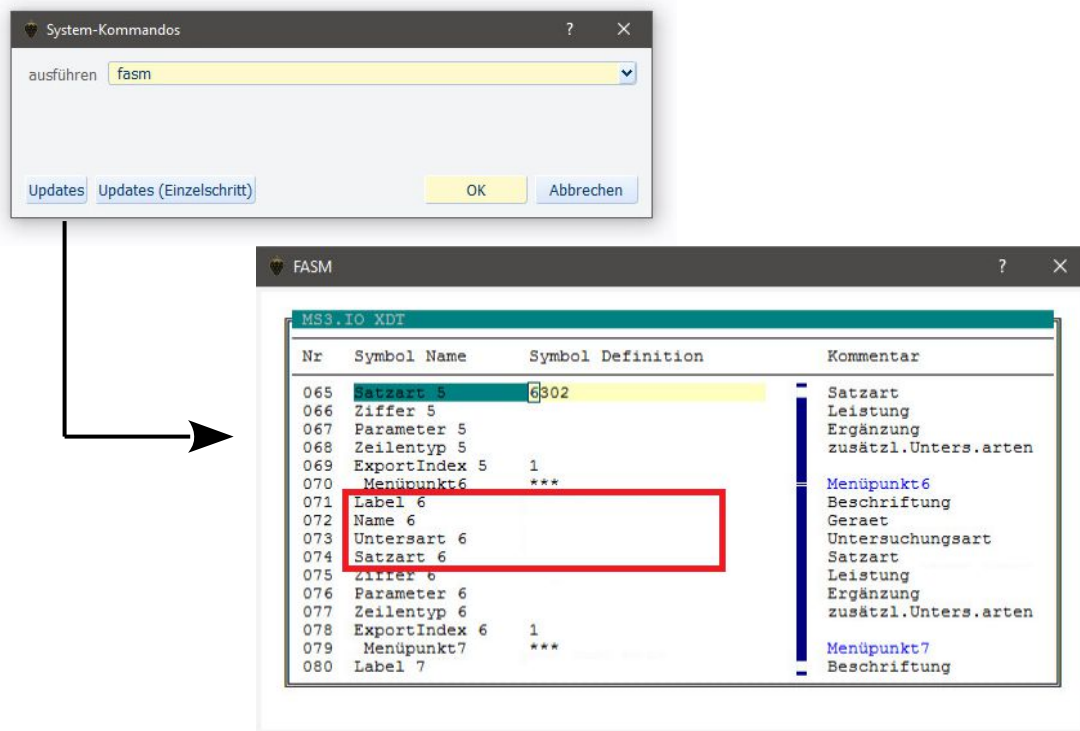
- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ GeräteName in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Huvitz HRK-9000A
Name: HUHRK9KA
Untersart: OPTO01
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HUHRK9KA**

Untersuchungsart: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Schemadatei oder Skriptdatei:

HUHRK9KA-OPT001.ini

HUHRK9KA-OPT001-COM.psc

HUHRK9KA-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

HUHRK9KA.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „HUHRK9KA-OPT001.ini“ und „HUHRK9KA-*.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „HUHRK9KA-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

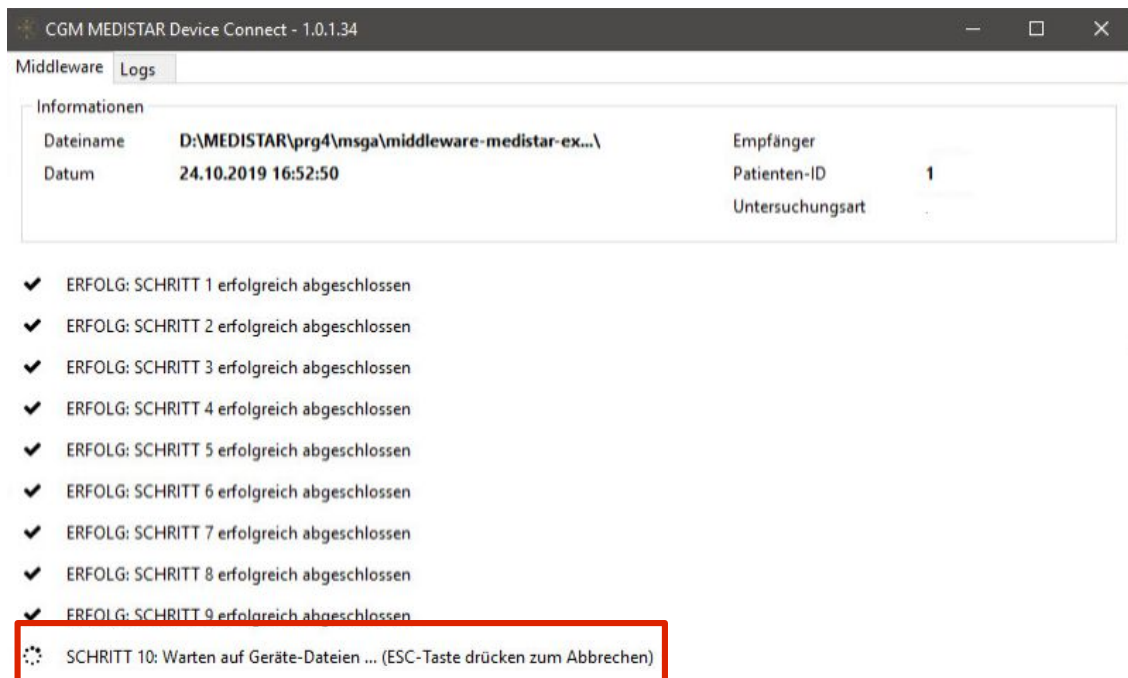
```
COMStartMarker=  
COMEndMarker=
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der **Timeout** erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HUHRK9KA.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Huvitz HRK-9000A**“ warten. Das Gerät überträgt die **Messdatei** per serieller Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle.

Die Messung des Patienten muss/sollte mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei (Übertragung) gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V1 R.:S=- 4.75 Z=- 0.75* 3 PD= 68
V1 L.:S=- 3.75 Z=- 0.75* 14 PD= 60



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schema-/ Skriptdateien verwendet werden.